电子设计（AD 核心）软件整合接单指南

定位：以 Altium Designer 为主线，整合电路仿真、结构钣金、3D 渲染、自动化工具，形成「电路板 + 外壳 + 效果图 + 生产文件」成套交付能力，对接硬件外包、钣金图纸、产品渲染类接单。

一、整套接单业务闭环

电路原理图/PCB 设计 → 电路仿真验证 → 外壳钣金结构建模 → 3D 渲染展示 → 生产文件交付 → 脚本自动化提效。每一层软件负责一个环节，组合后可提供比单一画板更高溢价的成套服务。

二、软件整合清单（功能 / 掌握程度 / 免费学习渠道）

软件	分层定位	核心功能	接单所需掌握程度	免费学习渠道
Altium Designer（AD）	核心 EDA 设计	原理图绘制、PCB 布局布线、元件封装库制作、板框 3D 配合、DRC 规则检查、导出 Gerber/钻孔/BOM/贴装坐标文件、生产交付全套文件。	熟练：独立完成 2 层板全流程交付，掌握 4 层板基础布线与铺铜；能读懂 DRC 报错、匹配嘉立创/捷配工艺规则。	B站：硬木课堂 AD 零基础实战、凡亿教育 AD24 入门、江协科技 STM32 配套 AD 教程、郭天祥经典 PCB 课；Altium 中国官网中文入门指南。
立创 EDA（专业版/标准版）	轻量 EDA 备选	快速画简单小板、直接对接立创商城物料选型、一键导出打样文件，适合低成本快速出简单产品板。	入门：能完成最小系统、电源转接板等简单 2 层板，作为 AD 的补充工具。	立创 EDA 官方 B 站教程、嘉立创社区官方文档、立创开发板配套教程。
AutoCAD / 浩辰 CAD（2D）	钣金图纸工程	钣金件 2D 展开图、工程图标注、图层管理、尺寸标注、激光切割下料图纸，对接工厂生产。	熟练：草图绘制、尺寸/公差标注、图层分类、钣金展开基础，能出可直接交付车间的 2D 图纸。	B站：机房老师 CAD 基础教程、浩辰 CAD 官方免费教程；中国大学 MOOC 工程制图基础课程。
Excel / WPS 表格	交付辅助	整理 BOM 物料清单、成本核算、报价单制作、物料供应商匹配、交付文件归档。	熟练：排序筛选、VLOOKUP 匹配、基础公式、数据透视表、表格排版美化。	B站：阿崔 Excel 入门系列；菜鸟教程 Excel 函数章节；学校计算机基础公选课。
SolidWorks	3D 结构/钣金	产品外壳 3D 建模、钣金零件折弯/展开、装配体干涉检查、工程图导出、STEP 格式对接 AD 板框配合。	入门-熟练：基础零件建模、钣金模块（基体法兰/折弯/释放槽）、简单装配、出工程图；复杂曲面可暂不掌握。	B站：溪风 SolidWorks 钣金十日教程、SolidWorks 啊文设计室实例课；慕课网免费机械设计章节。
FreeCAD	开源免费结构备选	开源免费无版权，实现 3D 钣金建模、装配、STEP 文件导出，0 成本替代 SolidWorks 做外壳结构。	入门：基础草图、钣金工作台、导出 STEP/工程图，配合 AD 做板壳配合。	B站 FreeCAD 中文入门系列、FreeCAD 官方中文社区文档、FreeCAD 内置帮助手册。
KiCad	开源 EDA 备选	开源免费 PCB 设计，海外平台认可度高，无版权费用，可作为接海外单的备选工具。	入门：能完成简单 2 层板设计与生产文件导出，熟悉 AD 后迁移成本低。	KiCad 官方中文文档、B站硬木课堂 KiCad 入门教程、KiCad 官方 YouTube 教程（中字搬运）。
Blender	3D 渲染/动画	产品硬表面建模、材质贴图、摄影棚打光、Eevee/Cycles 渲染、简单旋转动画，输出产品效果图和展示短片。	入门-熟练：基础建模、PBR 材质、HDRI 打光、摄像机设置、静帧渲染与简单关键帧动画；不要求角色雕刻。	B站：大杨 Blender 电商产品渲染课、光追映画商业动画教程；Blender Guru 甜甜圈基础课（B 站中字）。
KeyShot	快速工业渲染	导入 3D 模型后快速赋材质、套 HDRI 环境、出工业产品效果图，操作简单、出图速度快。	入门：材质调用、环境灯光、视角调整、静帧高清出图即可满足产品图接单。	GrabCAD 官方免费 Keyshot 入门教程、B站 Keyshot 零基础系列、官方帮助文档。

软件	分层定位	核心功能	接单所需掌握程度	免费学习渠道
Photoshop	修图排版	渲染图修图调色、抠图、产品详情页排版、报价单/作品集美化、交付图片后期处理。	入门：图层、抠图、基础调色、文字排版、尺寸导出。	B站：李涛 PS 基础系列、PS 官方入门教程；B站电商修图实战短片。
Multisim	电路仿真	模电/数电原理搭电路仿真，直流工作点、交流波形、逻辑功能验证，提前发现原理错误，降低打样报废风险。	入门：元件库调用、搭基础电路、运行直流/交流/瞬态仿真、读取波形结果。	中国大学 MOOC《电子线路仿真设计与实验实例》、B站 Multisim 基础操作教程、NI 官方 Multisim 文档。
LTspice	模拟电路仿真	电源电路、运放、模拟链路仿真，ADI 官方免费工具，验证稳压、滤波、放大电路参数。	入门：搭建模拟电路、运行瞬态/交流仿真、查看电压电流波形。	ADI 官网 LTspice 官方教程、B站 LTspice 入门系列、LTspice 自带示例工程。
Python	自动化提效	批量处理 BOM 表、自动核对物料、生成报价脚本、解析 Gerber 文件、批量重命名/导出交付文件，减少重复劳动。	入门：基础语法、文件读写、pandas 表格处理、简单脚本编写；不需要做深度学习/爬虫。	B站：翁恺 Python 入门、廖雪峰 Python 官网教程、菜鸟教程 Python 章节。
Git / Gitee	版本管理	工程文件版本回溯，避免改版混乱、误删文件，多人协作或长期项目留档。	入门：提交、查看历史、回退版本、远程仓库同步。	廖雪峰 Git 官方教程、B站 Git 入门 10 分钟系列、Gitee 官方帮助文档。
STM32CubeMX / Keil / PlatformIO	嵌入式加分（可选）	单片机固件配置与代码编写，实现「电路板 + 外壳 + 简单程序」整套硬件方案，显著提升单价。	入门：CubeMX 配置工程、点亮外设、烧录简单程序；后期结合电赛/大创逐步加深。	B站：江协科技 STM32 教程、正点原子免费入门课、VSCode+PlatformIO 官方文档。

三、接单平台清单（国内 / 海外）

1. 国内平台

平台	链接 / 入口	适配单型
嘉立创 Layout 服务平台	jlc-layout.com	PCB 画板外包、原理图转 Layout，对接打样生产，官方第三方设计师入驻。
捷配工程师平台	jiepei.com	Layout 外包 + PCBA 一站式项目，中小批量硬件设计单。
电子发烧友论坛	elecfans.com	外包板块项目对接、硬件方案单、创客定制板。
21IC 电子网	21ic.com	硬件外包、PCB 设计、电路调试类项目。
程序员客栈	proginn.com	硬件设计、嵌入式、Python 自动化小工具类项目。
猪八戒 / 一品威客	zbj.com / epwk.com	综合外包，搜索「PCB 代画」「钣金图纸」「产品 3D 渲染」。
闲鱼 / 淘宝店铺投稿	闲鱼 App / 淘宝	个人挂服务：PCB 代画、钣金 2D 图纸、产品渲染图、3D 模型定制。
立创 / 嘉立创创客社区	lceda.cn / bbs.jlcpcb.com	项目合作、私单对接、小批量定制。
垂直社群	QQ/微信搜索「PCB 外包群」「钣金接单群」「硬件外包群」	私单转介绍、工厂配套订单，注意甄别低价内卷单。
内容引流平台	B站 / 小红书 / 站酷	发布 PCB、结构、渲染作品集，商家主动私信咨询定制。

2. 海外平台（美元单价更高，需基础英文沟通）

平台	搜索关键词	适配单型
Upwork	PCB Design, Altium Designer, Circuit Layout, KiCad	中大型硬件设计项目，长期合作单，单价较高，需英文沟通与作品集。
Fiverr	PCB schematic layout, Gerber files, BOM list	标准化小额服务起步，开设 Gig 展示服务套餐，积累评价后提价。
Freelancer	Altium PCB, Hardware Design, Sheet Metal CAD	国际综合外包平台，电子产品开发、结构图纸类项目。
GrabCAD	3D CAD model, Sheet Metal part, STEP file	机械结构、钣金零件、3D 模型定制社区接单。
JLCPCB 海外社区	jlcpcb.com 开发者板块	海外创客、小硬件团队的打样配套设计单。

四、能力等级统一判定标准

等级	判定标准	可接订单类型
入门	能跟着教程完成案例，知道功能入口；独立做小项目需要查资料、对照示例。	低价练习单、简单 2D 图纸、基础渲染图、资料整理类杂活。
熟练	不看教程独立完成常见接单项目，熟悉行业规范、常见坑点和交付标准，能快速定位报错并解决。	正式付费单：2 层小板、钣金图纸、产品效果图、成套基础硬件方案。
精通	能做方案级设计，处理多层板/高速信号/复杂结构，优化可制造性问题，能带项目、把控风险。	高溢价大单：4 层及以上板、复杂外壳结构、整套硬件+程序方案、工厂长期配套。

五、分阶段学习与接单路线（贴合大一基础）

阶段	时间参考	软件目标	接单目标
第一阶段	0-3 个月	AD 达到熟练；Excel 熟练；立创 EDA 入门。	积累 3-5 个 2 层板作品集，接简单小板代画、BOM 整理类小单。
第二阶段	3-6 个月	CAD 熟练；SolidWorks/FreeCAD 入门；Blender 入门。	提供「PCB + 钣金外壳图纸 + 效果图」成套小单，对接自家工厂配套。
第三阶段	6-12 个月	Multisim/LTspice 入门；Python 入门；KeyShot/PS 入门。	提升交付可靠性与出图效率，接工业产品渲染、结构配合类正式单。
第四阶段	1 年以上（进阶）	嵌入式工具入门；KiCad 入门；AD 冲 4 层板熟练。	承接整套硬件方案（电路+结构+简单程序），对接工厂长期配套或海外平台单。

六、接单交付与风险注意事项

1. PCB 出错成本高：接单前必须明确原理图正确性归属、DRC 检查责任、打样风险由谁承担；交付前核对工艺规则（线宽、间距、孔径、铺铜）。

2. 标准交付清单：AD/EDA 源文件、Gerber、钻孔文件、BOM 表、贴装坐标文件、装配图；结构类交付 STEP/STL + 2D 工程图；渲染类交付高清 PNG/JPG + 源文件（按需）。

3. 合同/沟通留痕：提前约定免费修改次数、超出修改加价规则、商用授权范围、付款节点，避免无限返工和白嫖。

4. 避开低价内卷：几十元的抄板、简单拖线单耗时耗力，新手练手即可，不要长期占用主线学习时间。

5. 作品集优先：每个阶段把练手项目整理成作品集（板子截图、3D 渲染图、装配图、交付文件清单），作品集比软件证书更能吸引客户。

6. 版权边界：抄板、反推原理图只接客户自有样品，不接仿制商用产品的订单，规避知识产权风险。